UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVOS 1

LABORATORIO — PROYECTO 1

ExtreamFS

Nombre: Yury Urbano Santos Chagil
Carnet: 202113318
Semestre: 1S2026
Fecha: 18 de Marzo de 2026

INTRODUCCIÓN

El presente manual de usuario describe el procedimiento para utilizar la aplicación ExtreamFS, una herramienta web desarrollada para ejecutar comandos relacionados con la administración de discos, particiones, sistema de archivos, usuarios, grupos, carpetas, archivos y reportes.

La aplicación fue diseñada para facilitar la interacción con el sistema mediante una interfaz gráfica conectada a un backend local. A través de esta interfaz, el usuario puede escribir comandos manualmente, cargar archivos `.smia`, ejecutarlos y visualizar los resultados en una consola integrada.

OBJETIVO DEL SISTEMA

El sistema permite al usuario:

- crear y eliminar discos virtuales
- administrar particiones
- montar particiones
- formatear particiones en EXT2
- iniciar y cerrar sesión
- administrar usuarios y grupos
- crear carpetas y archivos
- leer archivos
- generar reportes del sistema de archivos
- ejecutar comandos desde una aplicación web

Requisitos para utilizar la aplicación

Para utilizar correctamente el sistema se necesita:

- sistema operativo Linux
- backend compilado correctamente
- frontend Angular funcional
- navegador web
- carpetas de trabajo creadas en el sistema operativo

Antes de ejecutar el proyecto, se recomienda crear las carpetas base:

```
mkdir -p /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos
mkdir -p /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Reportes
mkdir -p /home/yurysantos/Calificacion_MIA/CONT
```

Si se van a probar comandos con `-cont=`, también debe existir un archivo como este:

```
echo "Yury" > /home/yurysantos/Calificacion_MIA/CONT/NAME.txt
```

Cómo iniciar el sistema

Para utilizar la aplicación correctamente, primero debe levantarse el backend y luego el frontend.

Iniciar el backend

Abrir una terminal y ejecutar:

```
yurysantos@yurysantos-Alienware-x17-R1:~/Escritorio/MIA_1S2026_P1_202113318/ExtreamFS/
backend$ cmake --build build -j
[100%] Built target extreamfs
```

```
yurysantos@yurysantos-Alienware-x17-R1:~/Escritorio/MIA_1S2026_P1_202113318/ExtreamFS/
backend$ ./build/extreamfs --api
[INFO] Backend HTTP escuchando en http://0.0.0.0:8080
```

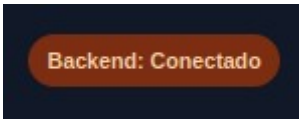
Si todo está correcto, en la terminal aparecerá un mensaje indicando que el backend está escuchando en el puerto `8080`.

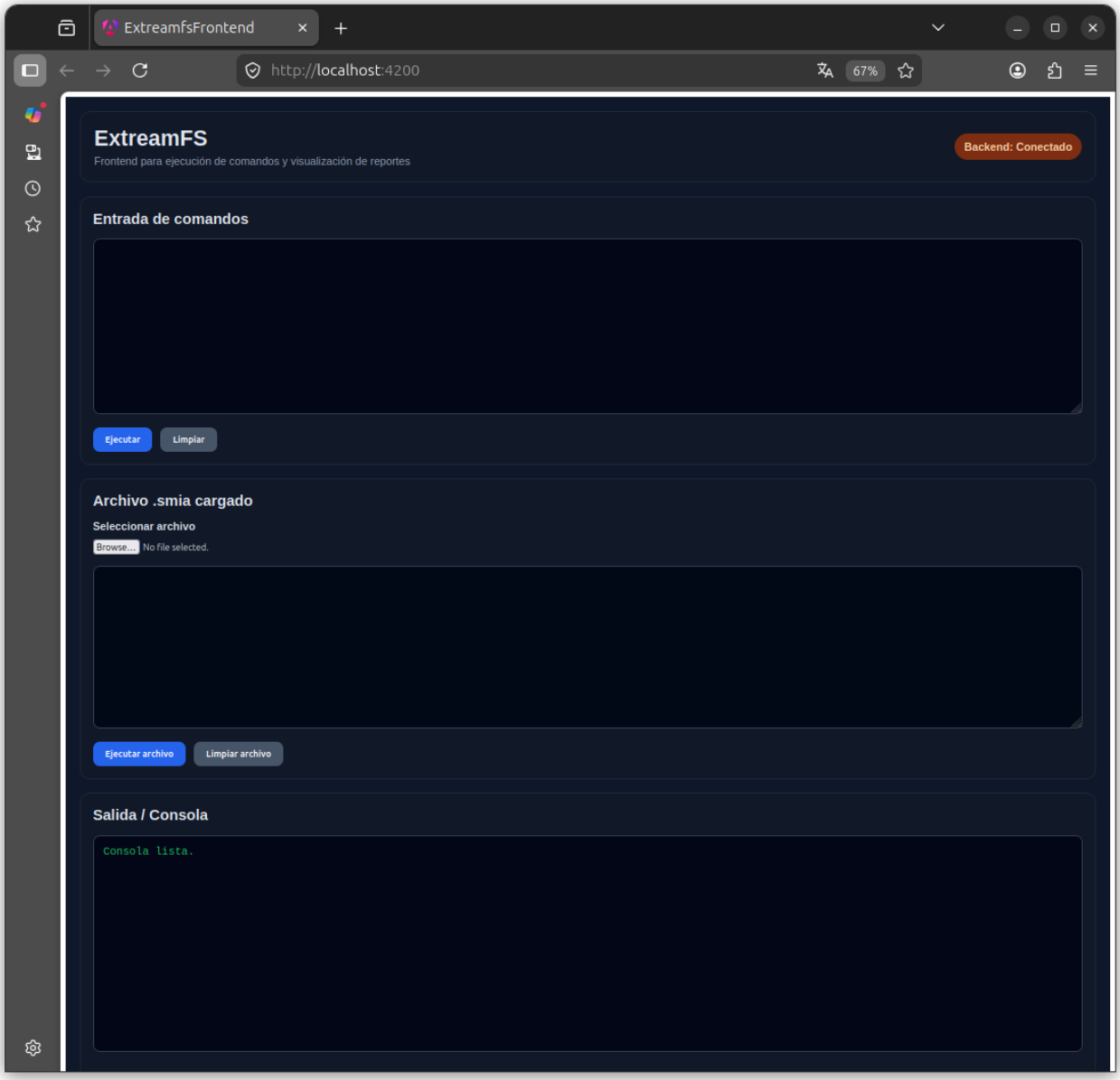
Iniciar el frontend

Abrir una segunda terminal y ejecutar:

```
yurysantos@yurysantos-Alienware-x17-R1:~/Escritorio/MIA_1S2026_P1_202113318/ExtreamFS
/frontend/extreamfs-frontend$ ng serve -o
Browser bundles
Initial chunk files     | Names               |  Raw size
polyfills.js            | polyfills           |  88.09 kB |
main.js                 | main                |  12.30 kB |
styles.css              | styles              |  95 bytes |

                        | Initial total       | 100.48 kB


Server bundles
Initial chunk files     | Names               |  Raw size
chunk-PZGT2MSS.mjs      | -                   |   1.67 MB |
polyfills.server.mjs    | polyfills.server    | 559.49 kB |
main.server.mjs         | main.server         | 398.80 kB |
chunk-VPSODEBW.mjs      | -                   |   2.51 kB |
render-utils.server.mjs | render-utils.server | 423 bytes |

Lazy chunk files        | Names               |  Raw size
chunk-P3UOPGAK.mjs      | xhr2                |  39.09 kB |

Application bundle generation complete. [2.853 seconds]

Watch mode enabled. Watching for file changes...
  → Local:   http://localhost:4200/
  → press h + enter to show help
NG02801: Angular detected that `HttpClient` is not configured to use `fetch` APIs. It
's strongly recommended to enable `fetch` for applications that use Server-Side Rende
ring for better performance and compatibility. To enable `fetch`, add the `withFetch(
)` to the `provideHttpClient()` call at the root of the application.
```

Cuando el sistema esté correctamente conectado, en la interfaz debe mostrarse:





Descripción de la interfaz

La aplicación web se divide en varias secciones principales.

Encabezado

En la parte superior se muestra:

- nombre del sistema
- descripción breve
- estado actual del backend

El estado permite saber si el frontend se encuentra conectado correctamente al backend.

Entrada de comandos

Esta sección permite escribir comandos manualmente.

Aquí el usuario puede ingresar uno o varios comandos para ejecutarlos directamente en el sistema.

Ejemplo:

Después de escribir los comandos, se debe presionar el botón Ejecutar.

El botón Limpiar elimina el contenido escrito en esta área.

Archivo `.smia` cargado

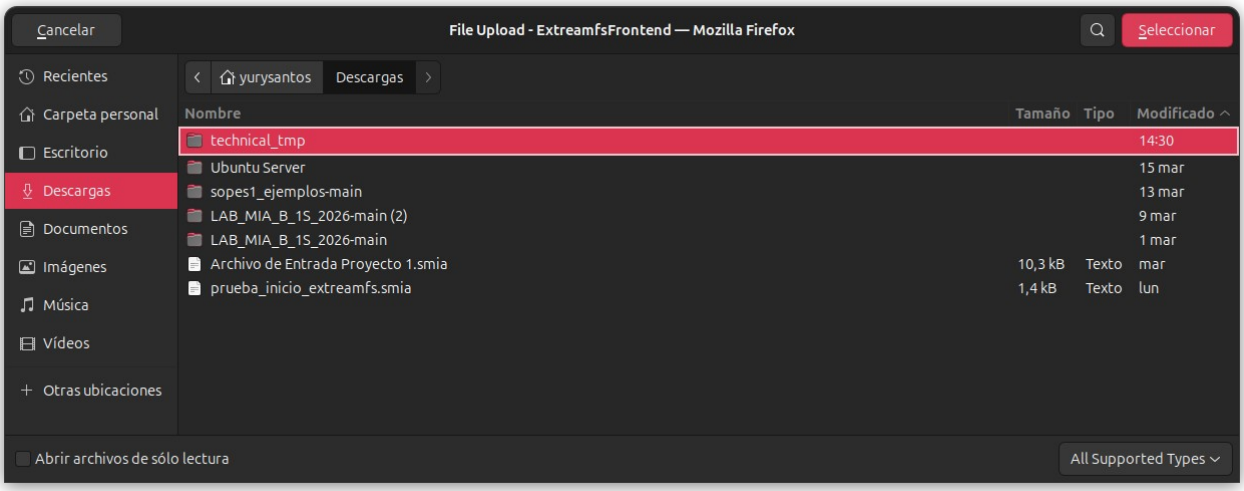
Esta sección permite cargar y visualizar un archivo de script.

El usuario debe:

- presionar el botón Examinar
- seleccionar un archivo `.smia` o `.txt`
- verificar que el archivo fue cargado correctamente
- revisar el contenido en el área de solo lectura

El botón Ejecutar archivo envía el contenido completo del archivo al backend.

El botón Limpiar archivo elimina el archivo cargado de la interfaz.



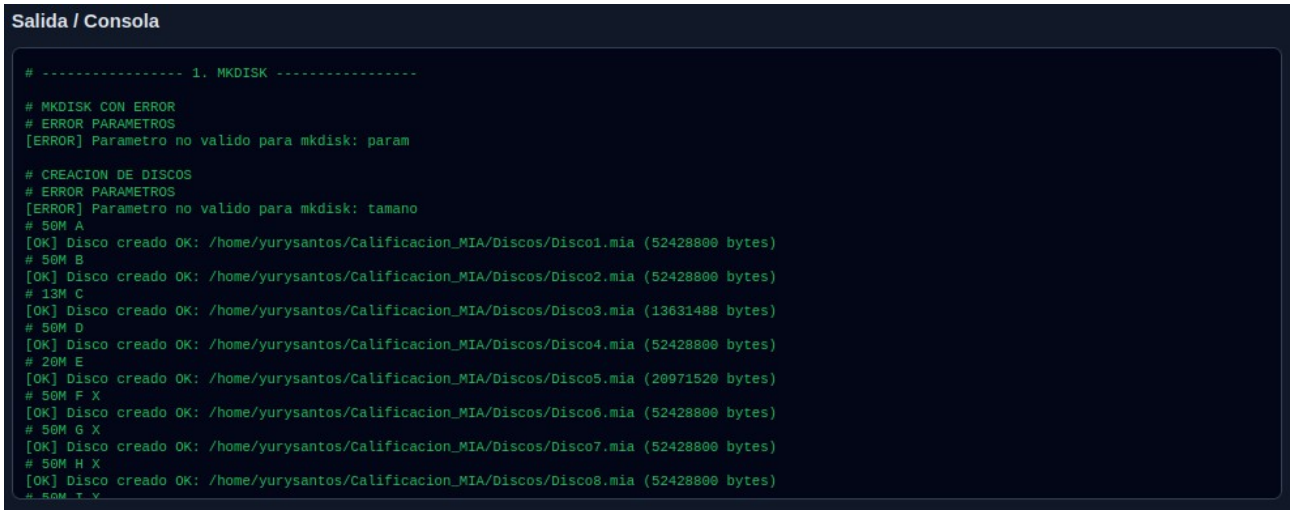
Salida / Consola

En esta sección se muestran los resultados de la ejecución.

Aquí aparecen:

- mensajes de éxito
- mensajes de error
- comentarios incluidos en scripts
- contenido de archivos mostrados con `cat`
- confirmaciones de reportes generados

Esta consola es la principal forma de confirmar si un comando se ejecutó correctamente.



Flujo básico de uso

El flujo general para trabajar con la aplicación es el siguiente:

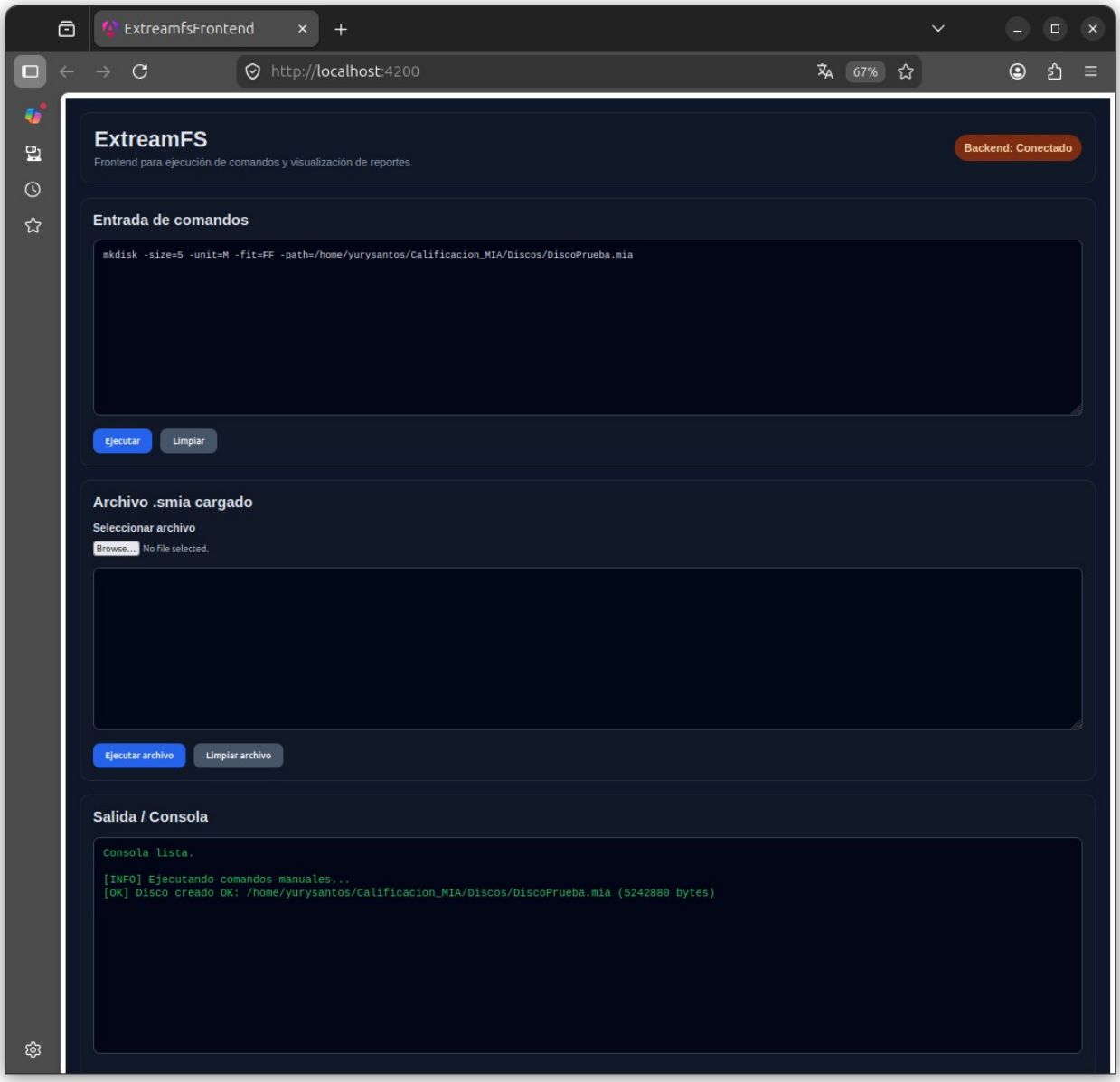
- iniciar backend
- iniciar frontend
- abrir la aplicación web
- verificar que el backend esté conectado
- escribir comandos manualmente o cargar un archivo `.smia`
- ejecutar instrucciones
- revisar la salida en consola
- revisar reportes generados en la carpeta correspondiente

Uso de comandos manuales

Para ejecutar comandos manuales:

- escribir el comando en la sección Entrada de comandos
- presionar Ejecutar
- observar el resultado en Salida / Consola

Ejemplo


ExtreamfsFrontend
http://localhost:4200
67%
ExtreamFS
Frontend para ejecución de comandos y visualización de reportes
Backend: Conectado
Entrada de comandos
mkdisk -size=5 -unit=M -fit=FF -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/DiscoPrueba.mia
Ejecutar
Limpiar
Archivo .smia cargado
Seleccionar archivo
Browse...
No file selected.
Ejecutar archivo
Limpiar archivo
Salida / Consola
Consola lista.
[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Disco creado OK: /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/DiscoPrueba.mia (5242880 bytes)

Uso de archivos `.smia`

La aplicación también permite ejecutar archivos de entrada completos.

Para hacerlo:

- presionar Examinar
- seleccionar el archivo `.smia`
- verificar que el contenido aparezca en la sección de archivo cargado
- presionar Ejecutar archivo
- revisar la salida en la consola

Esta opción es útil para ejecutar scripts oficiales de prueba o secuencias largas de comandos.

Comandos principales del sistema

A continuación se describen los comandos principales que el usuario puede utilizar.

MKDISK

Crea un disco virtual.

Ejemplo

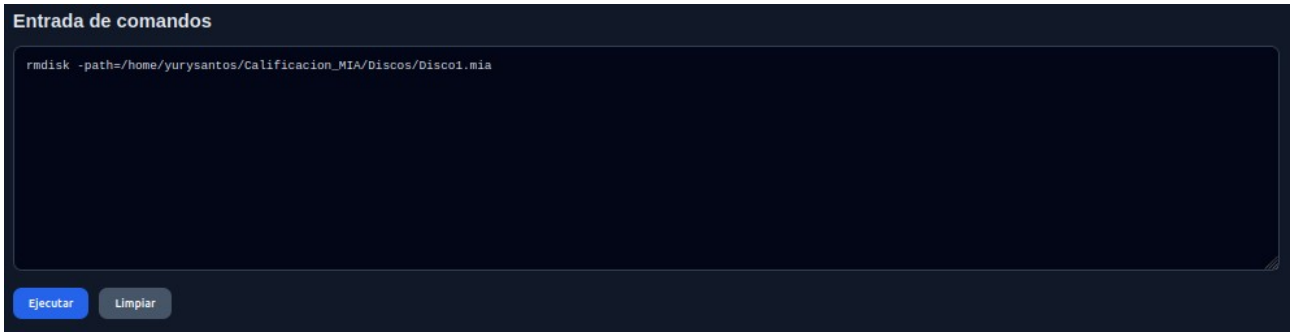
Uso

Se utiliza al inicio para crear un archivo binario que funcionará como disco.

RMDISK

Elimina un disco existente.

Ejemplo



Uso

Permite borrar un disco virtual del sistema operativo.

FDISK

Crea particiones primarias, extendidas o lógicas dentro de un disco.

Ejemplo de partición primaria

Entrada de comandos

```
fdisk -type=P -unit=M -name=Part11 -size=10 -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco1.mia -fit=BF
```

Ejecutar Limpiar

Salida / Consola

```
Consola lista.

[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Particion primaria creada correctamente: Part11 | start=137 | size=10485760 bytes
```

Ejemplo de partición extendida

Entrada de comandos

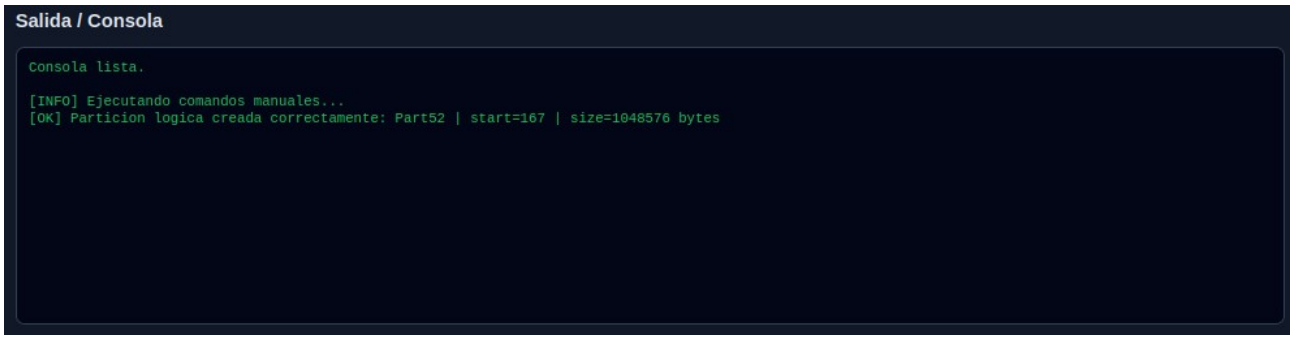
```
fdisk -type=E -unit=K -name=Part51 -size=5120 -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco5.mia -fit=BF
```

Ejecutar Limpiar

Salida / Consola

```
Consola lista.

[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Particion extendida creada correctamente: Part51 | start=137 | size=5242880 bytes
```

Ejemplo de partición lógica



MOUNT

Monta una partición y genera un ID de trabajo.

Ejemplo

Resultado esperado

El sistema devuelve un ID como:

MOUNTED

Lista las particiones montadas.

Ejemplo

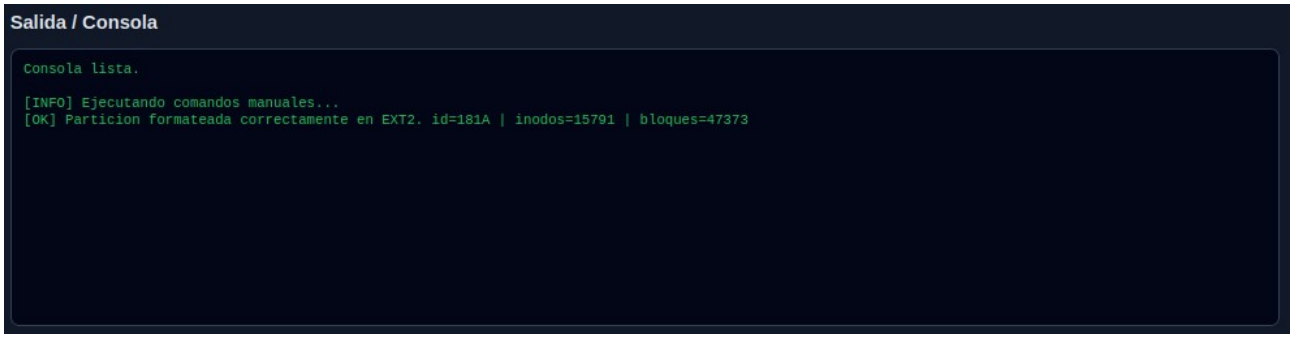
Uso

Permite verificar qué particiones están activas y cuál es su ID.

MKFS

Formatea una partición montada en EXT2.

Ejemplo



Uso

Este comando debe ejecutarse después del montaje para preparar la partición como sistema de archivos.

LOGIN

Inicia sesión dentro de una partición formateada.

Ejemplo

Uso

Se utiliza para obtener permisos sobre operaciones que requieren autenticación.

LOGOUT

Cierra la sesión activa.

Ejemplo

MKGRP

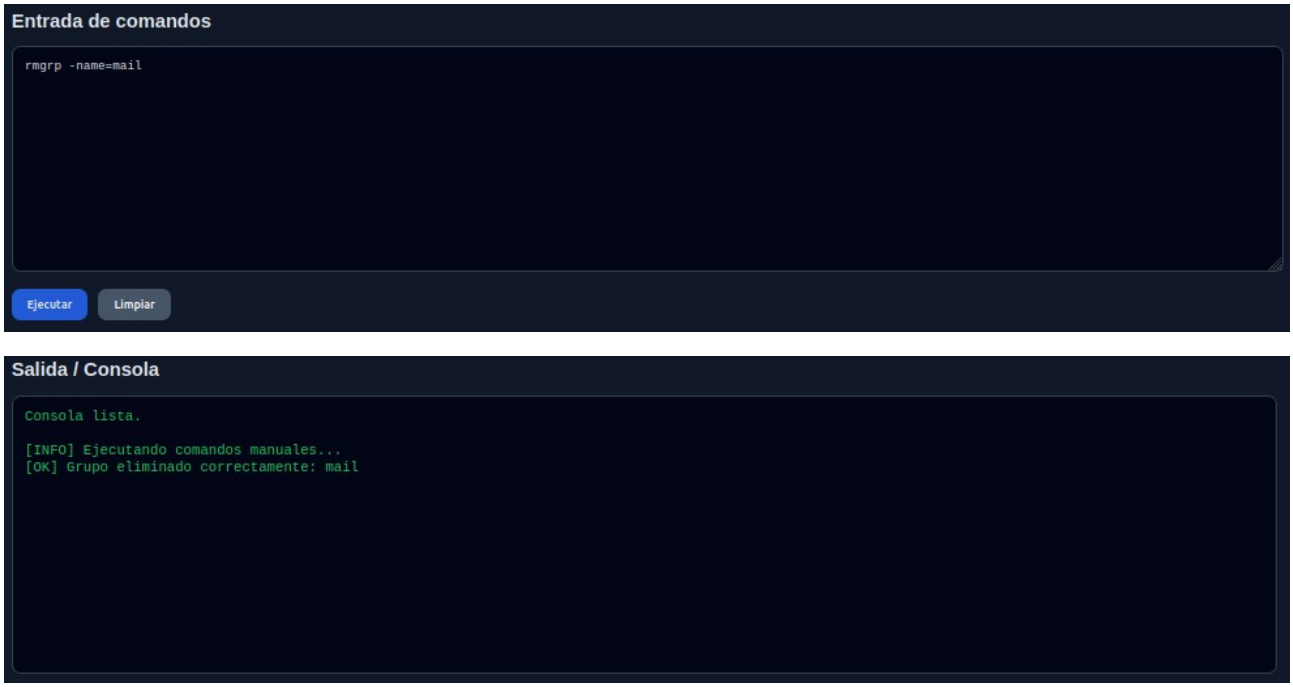
Crea un grupo nuevo.

Ejemplo

RMGRP

Elimina lógicamente un grupo.

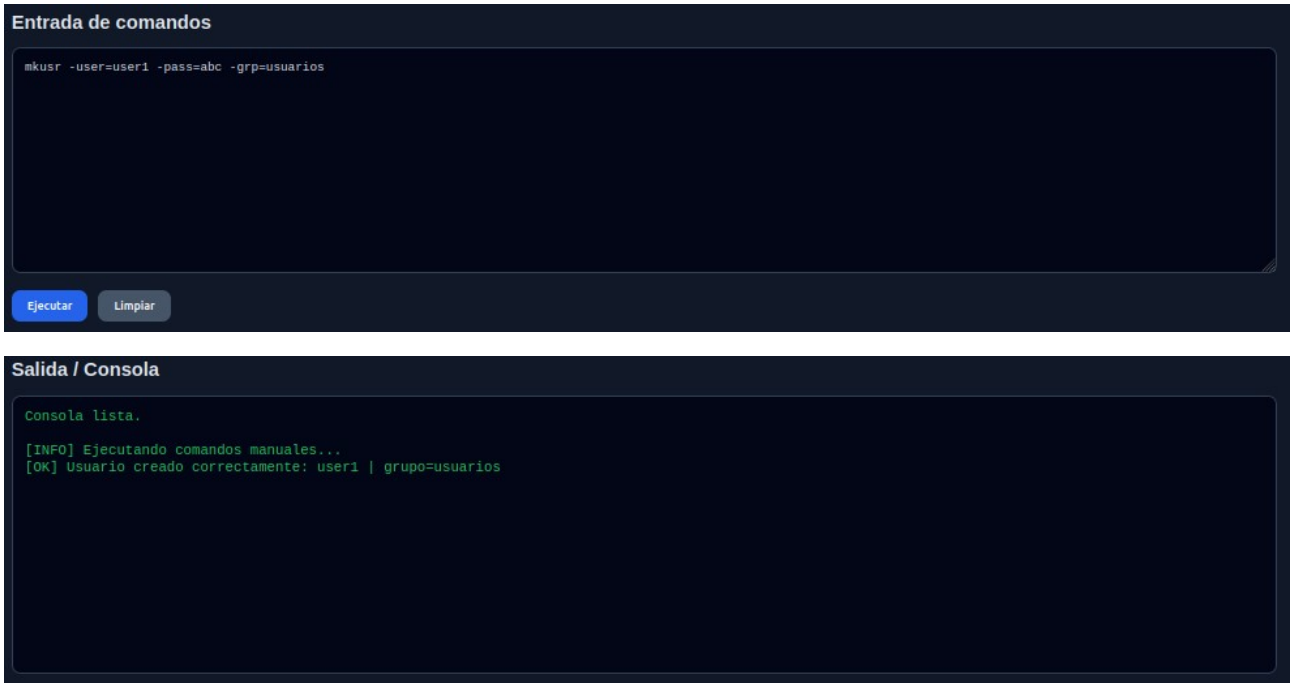
Ejemplo



MKUSR

Crea un usuario nuevo.

Ejemplo



RMUSR

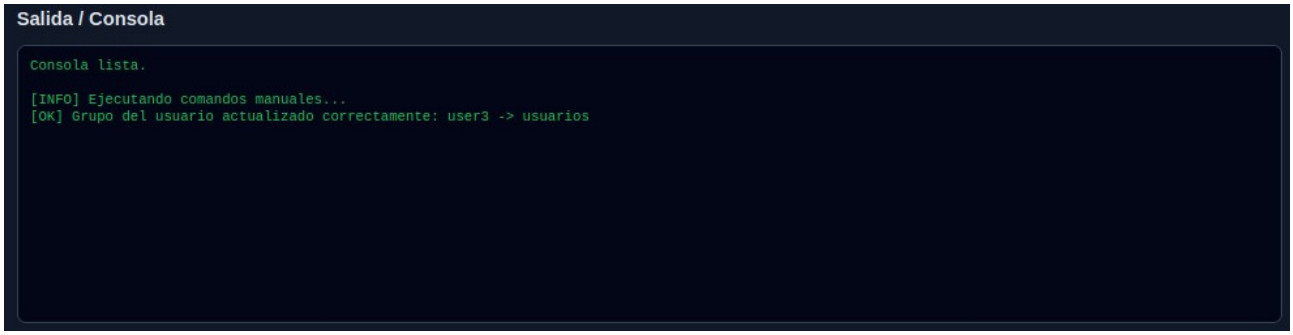
Elimina lógicamente un usuario.

Ejemplo

CHGRP

Cambia el grupo asociado a un usuario existente.

Ejemplo

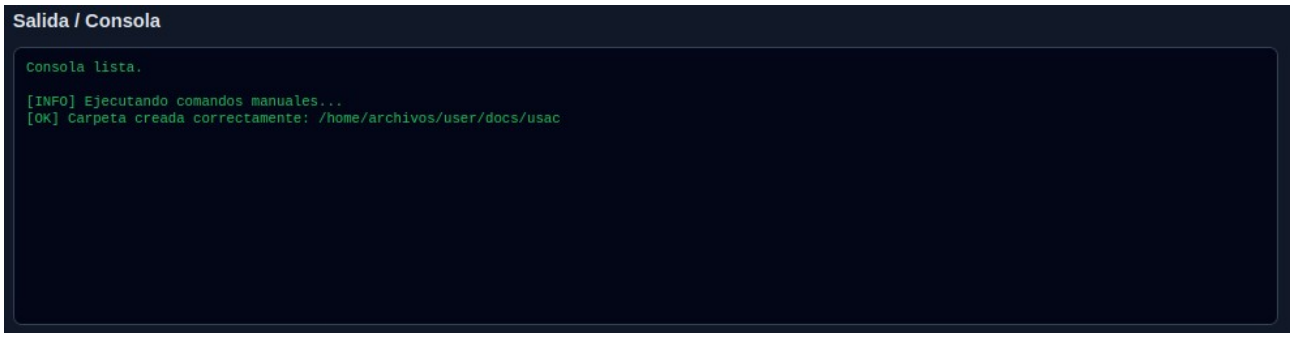


MKDIR

Crea carpetas dentro del sistema de archivos.

Ejemplo simple

Ejemplo recursivo



MKFILE

Crea archivos dentro del sistema.

Ejemplo con tamaño

Entrada de comandos

```
mkfile -path=/home/archivos/user/docs/Tarea.txt -size=75
```

Ejecutar Limpiar

Salida / Consola

```
Consola lista.

[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Archivo creado correctamente: /home/archivos/user/docs/Tarea.txt
```

Ejemplo con contenido externo

Entrada de comandos

```
mkfile -path=/home/archivos/user/docs/Tarea3.txt -size=10 -cont=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/CONT/NAME.txt
```

Ejecutar Limpiar

Salida / Consola

```
Consola lista.

[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Archivo creado correctamente: /home/archivos/user/docs/Tarea3.txt
```

Ejemplo recursivo

CAT

Muestra el contenido de uno o varios archivos.

Ejemplo

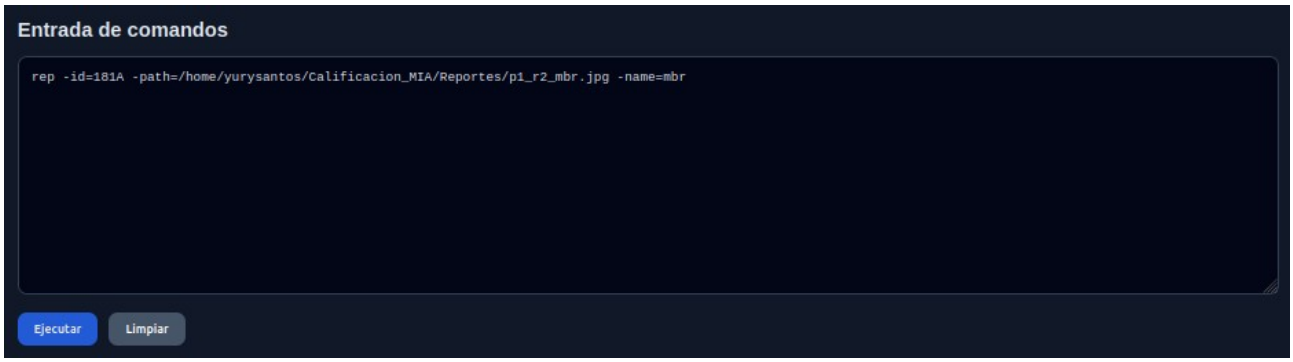
REP

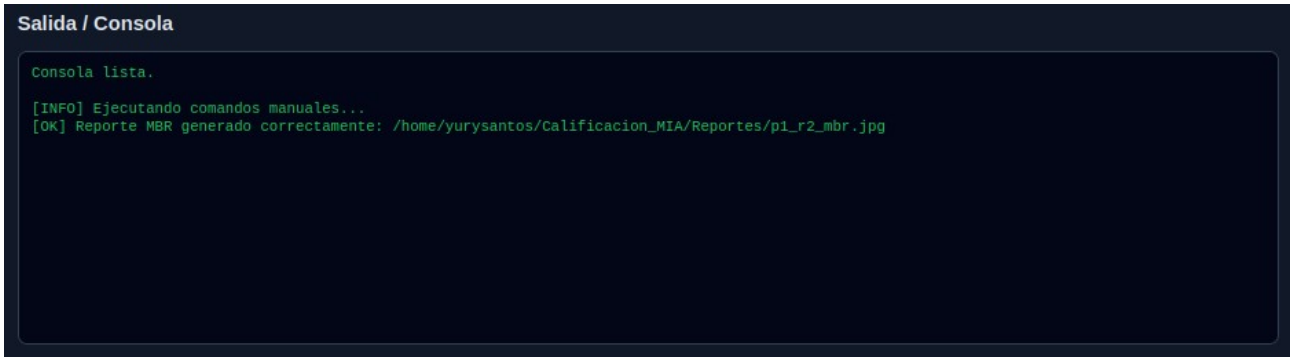
Genera reportes gráficos o de texto.

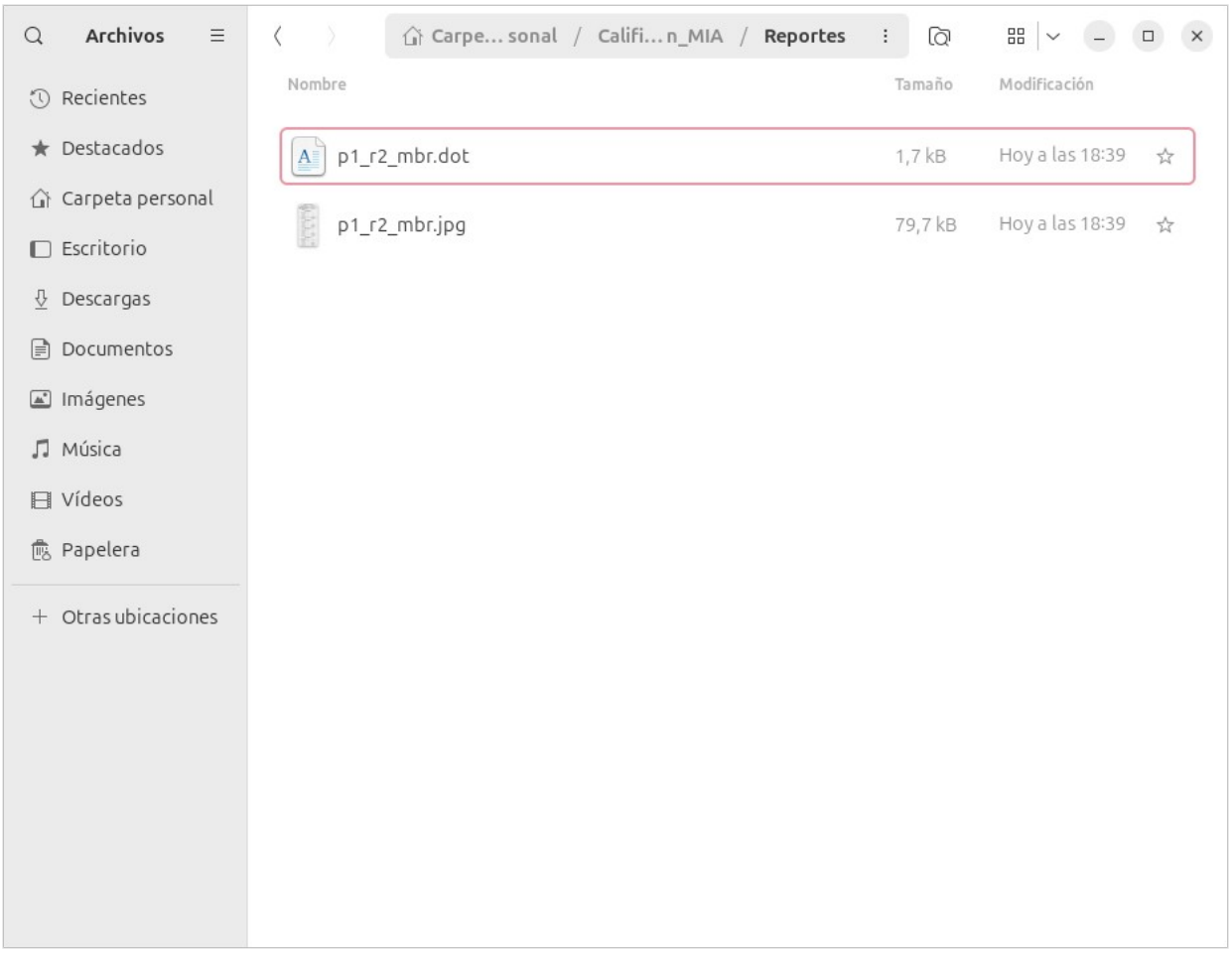
Reportes disponibles

- `mbr`
- `disk`
- `inode`
- `block`
- `bm_inode`
- `bm_block`
- `sb`
- `file`
- `ls`
- `tree`

Ejemplo de reporte MBR

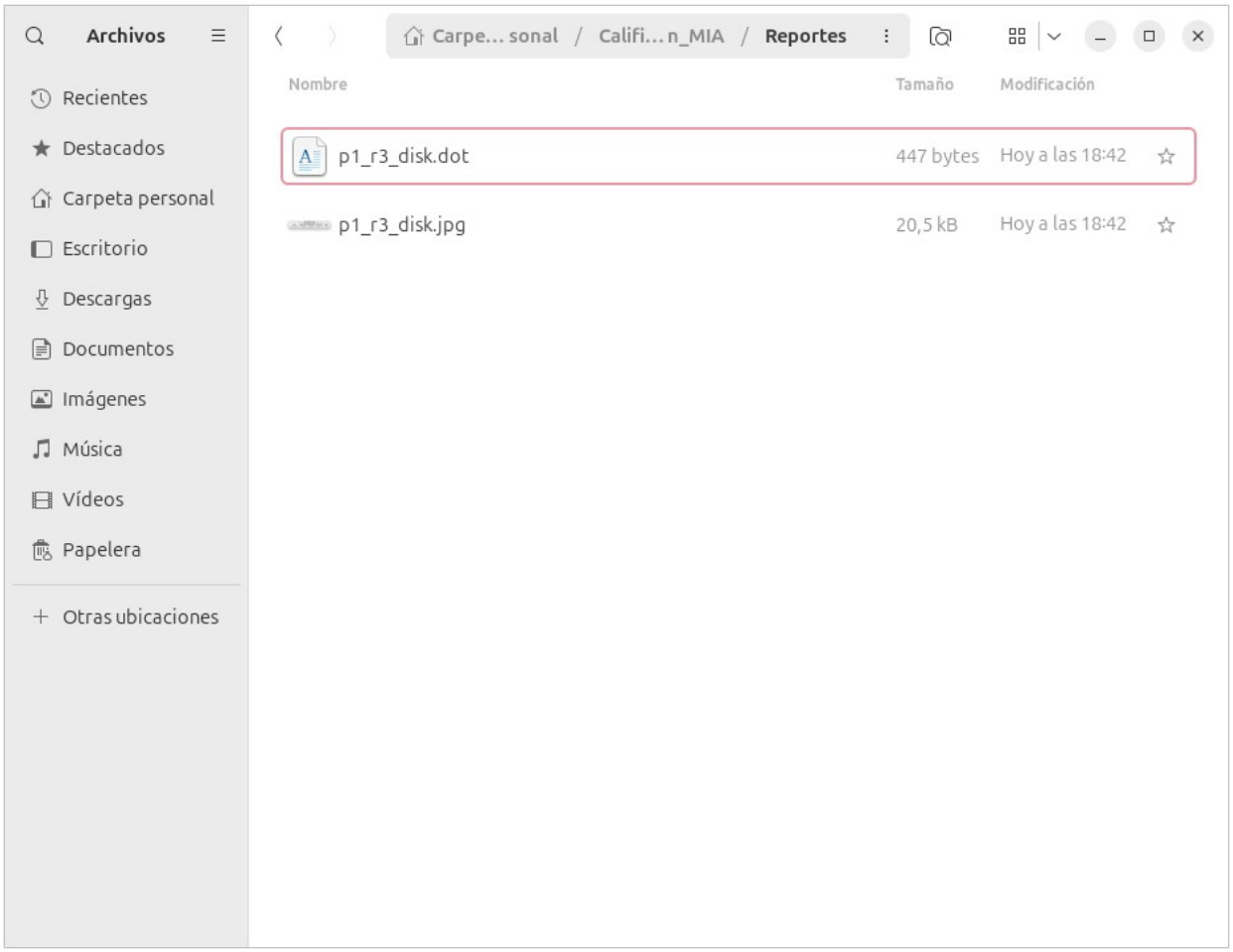





Archivos
Carpe... sonal / Califi... n_MIA / Reportes
Recientes
Destacados
Carpeta personal
Escritorio
Descargas
Documentos
Imágenes
Música
Vídeos
Papelera
Otras ubicaciones
Nombre
Tamaño
Modificación
p1_r2_mbr.dot
1,7 kB
Hoy a las 18:39
p1_r2_mbr.jpg
79,7 kB
Hoy a las 18:39

REPORTE DE MBR	
mbr_tamano	52428800
mbr_fecha_creacion	2026-04-02 18:19:21
mbr_disk_signature	1389643101
disk_fit	f
PARTICION 1	
part_status	1
part_type	p
part_fit	b
part_start	137
part_size	10485760
part_name	Part11
PARTICION 2	
part_status	1
part_type	p
part_fit	b
part_start	10485897
part_size	10485760
part_name	Part12
PARTICION 3	
part_status	1
part_type	p
part_fit	b
part_start	20971657
part_size	10485760
part_name	Part13
PARTICION 4	
part_status	1
part_type	p
part_fit	b
part_start	31457417
part_size	10485760
part_name	Part14

Ejemplo de reporte DISK



REPORTE DISK				
MBR 0.00100503%	**PRIMARIA** Part31 30.7692%	**PRIMARIA** Part32 30.7692%	**PRIMARIA** Part33 7.69231%	**LIBRE** 30.7682%

Ejemplo de reporte FILE

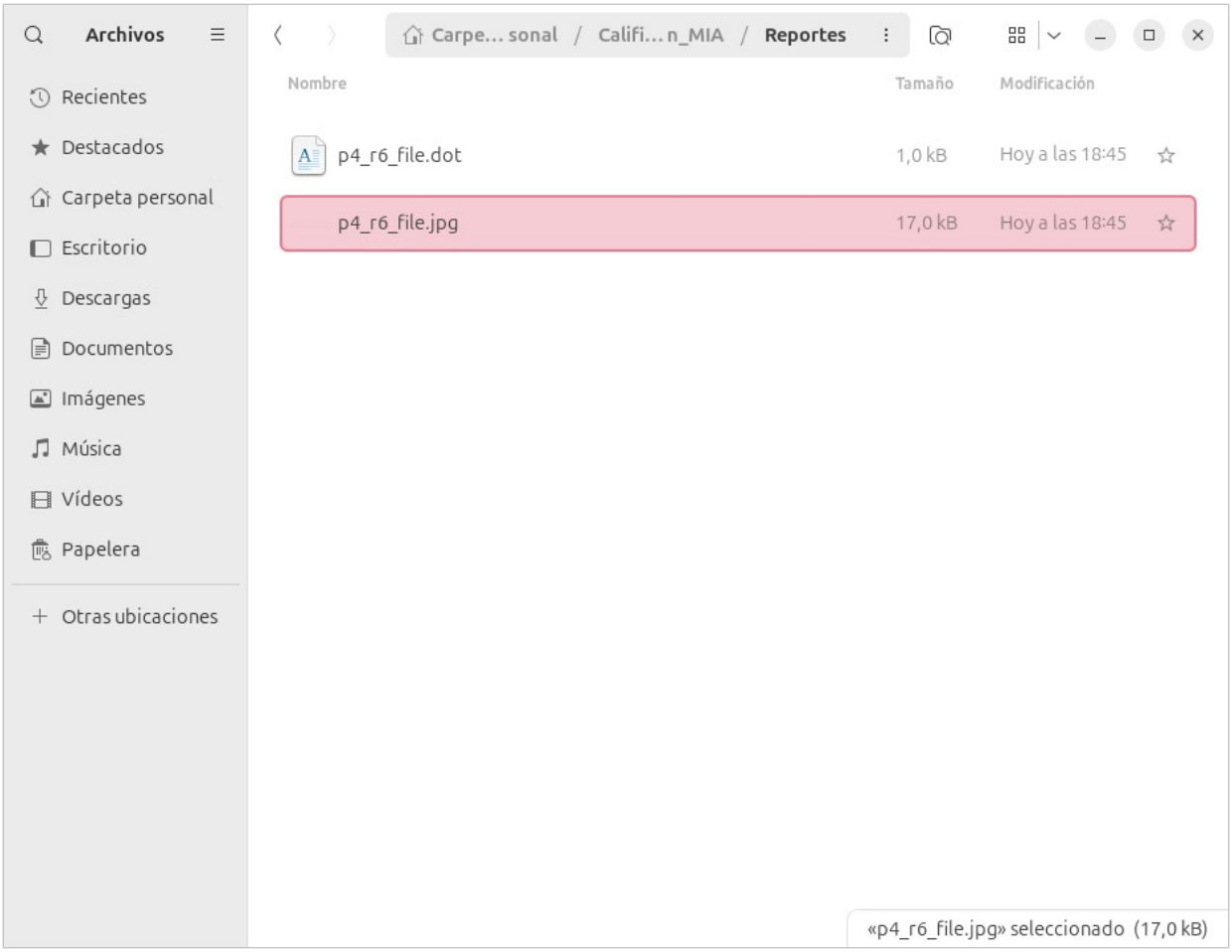
Entrada de comandos

```
rep -id=181A -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Reportes/p4_r6_file.jpg -ruta=/home/archivos/user/docs/Tarea2.txt -name=file
```

Ejecutar | Limpiar

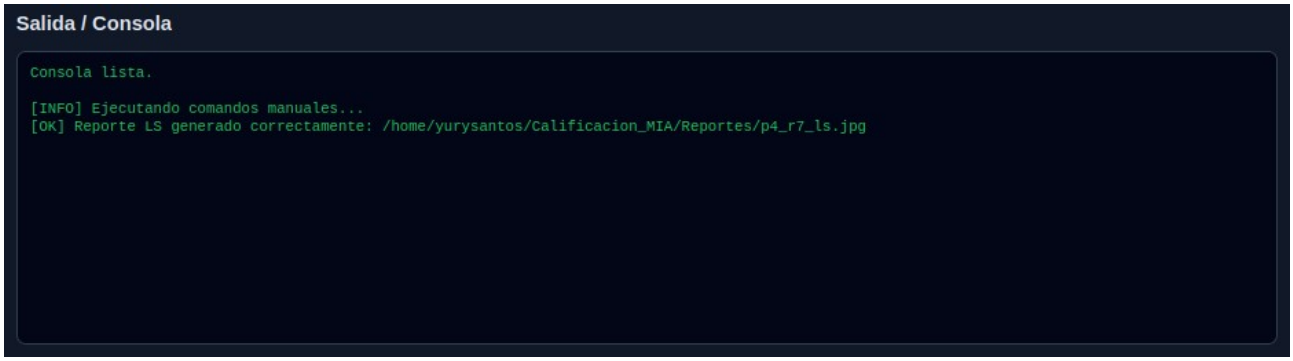
Salida / Consola

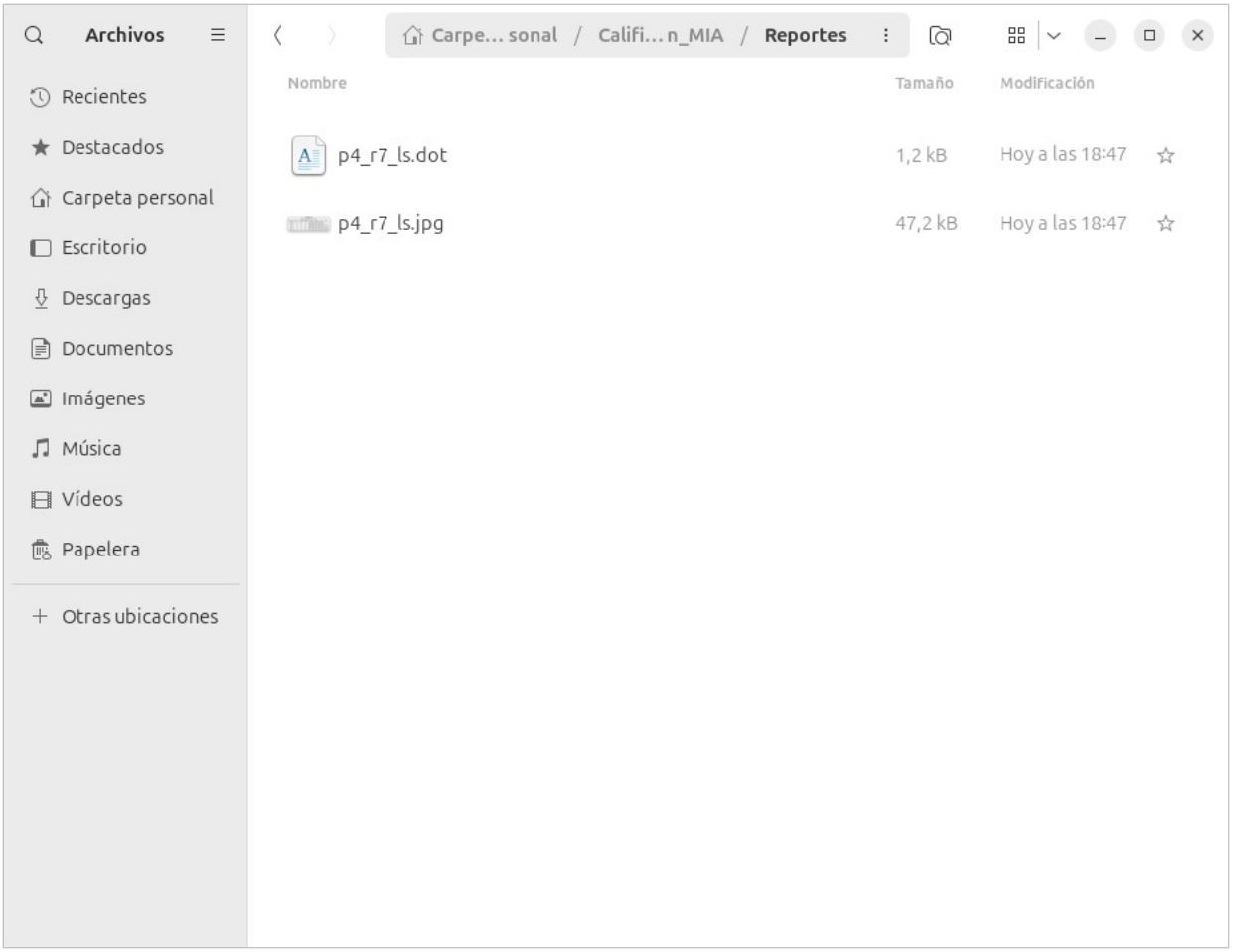
```
Consola lista.

[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Reporte FILE generado correctamente: /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Reportes/p4_r6_file.jpg
```



REPORTE FILE
Ruta: /home/archivos/user/docs/Tarea2.txt
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678

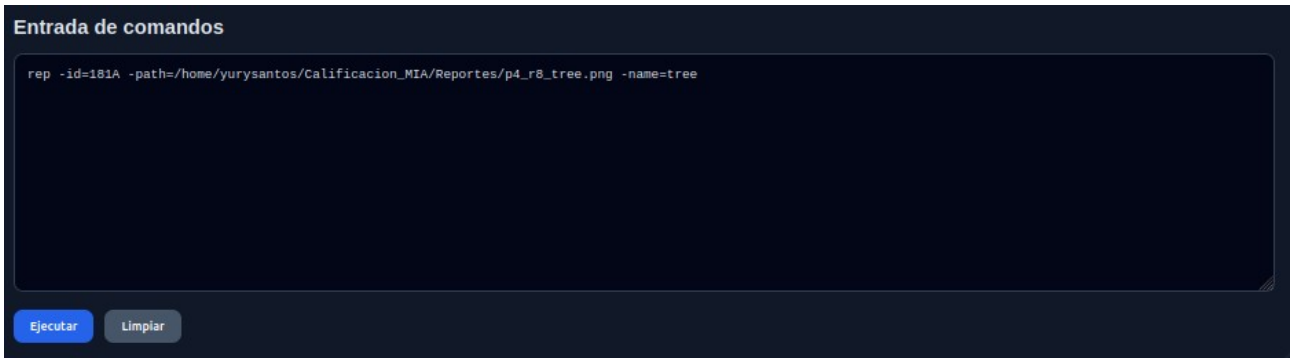
Ejemplo de reporte LS

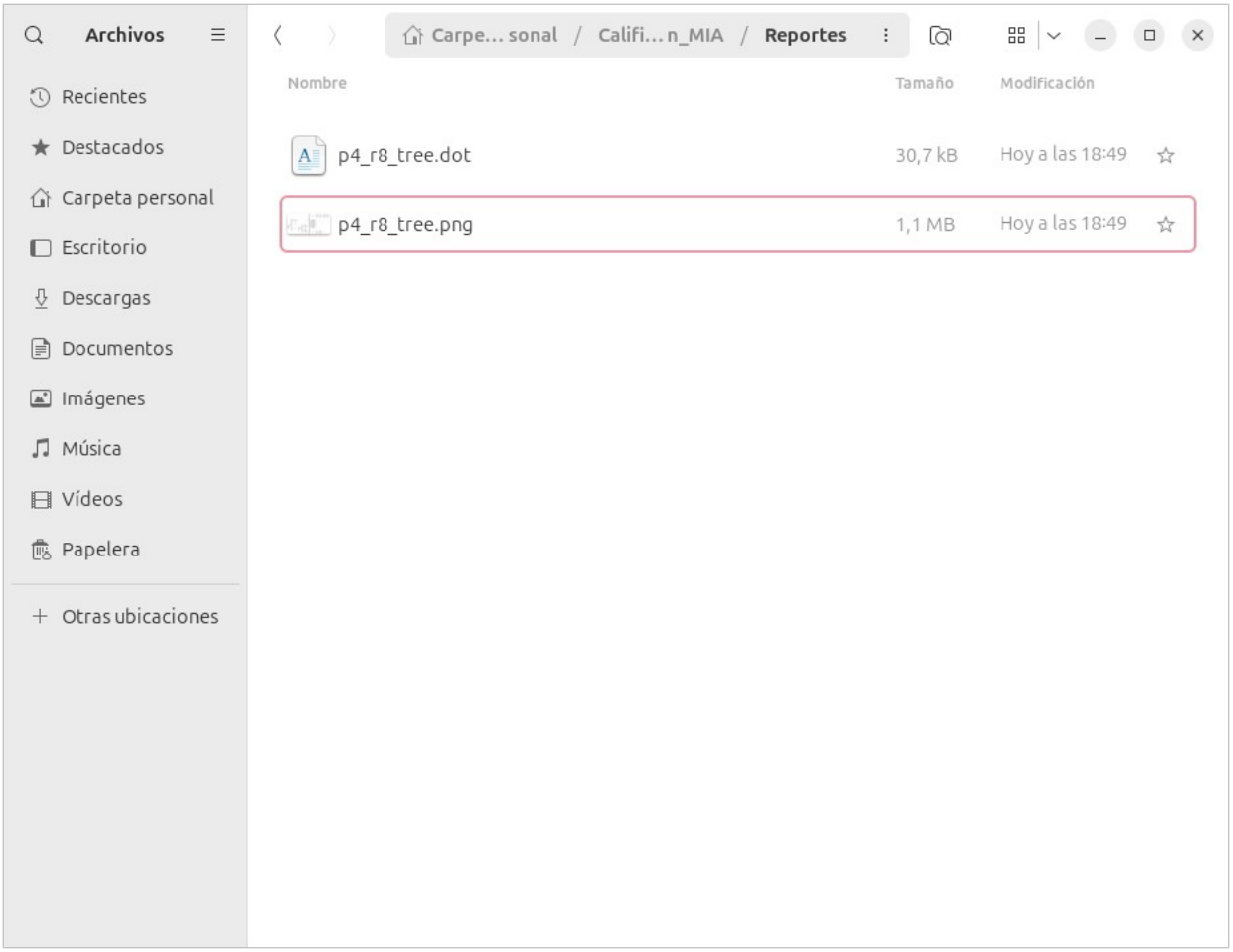


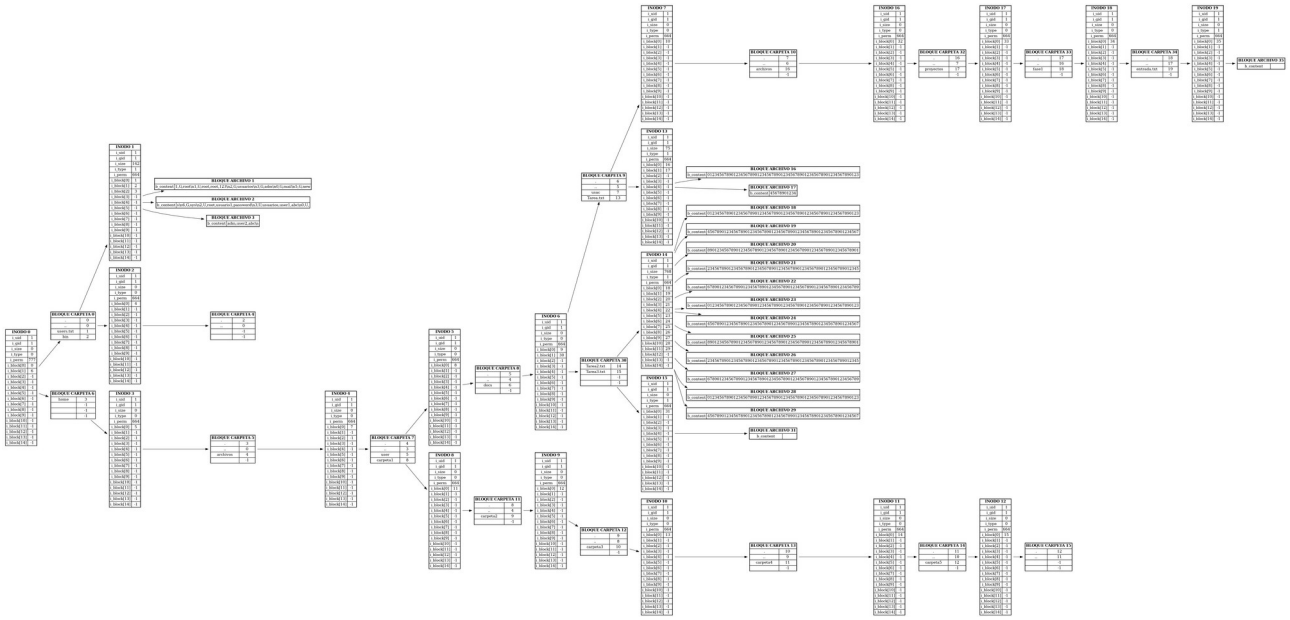


REPORTE LS							
Ruta: /home/archivos/user/docs							
Permisos	**Owner**	**Grupo**	**Size (bytes)**	**Fecha**	**Hora**	**Tipo**	**Name**
664	1	1	0	2026-04-02	18:45:10	Carpeta	.
664	1	1	0	2026-04-02	18:45:10	Carpeta	..
664	1	1	0	2026-04-02	18:45:10	Carpeta	usac
664	1	1	75	2026-04-02	18:45:10	Archivo	Tarea.txt
664	1	1	768	2026-04-02	18:45:10	Archivo	Tarea2.txt
664	1	1	0	2026-04-02	18:45:10	Archivo	Tarea3.txt

Ejemplo de reporte TREE







INODO 1	
i_uid	1
i_gid	1
i_size	142
i_type	1
i_perm	664
i_block[0]	1
i_block[1]	2
i_block[2]	3
i_block[3]	-1
i_block[4]	-1
i_block[5]	-1
i_block[6]	-1
i_block[7]	-1
i_block[8]	-1
i_block[9]	-1
i_block[10]	-1
i_block[11]	-1
i_block[12]	-1
i_block[13]	-1
i_block[14]	-1

BLOQUE ARCHIVO 1	
b_content	1,G,root\n1,U,root,root,123\n2,G,usuarios\n3,G,adm\n0,G,mail\n5,G,new

BLOQUE ARCHIVO 2	
b_content	s\n6,G,sys\n2,U,root,usuario1,password\n3,U,usuarios,user1,abc\n0,U,

BLOQUE ARCHIVO 3	
b_content	adm,user2,abc\n

INODO 13	
i_uid	1
i_gid	1
i_size	75
i_type	1
i_perm	664
i_block[0]	16
i_block[1]	17
i_block[2]	-1
i_block[3]	-1
i_block[4]	-1
i_block[5]	-1
i_block[6]	-1
i_block[7]	-1
i_block[8]	-1
i_block[9]	-1
i_block[10]	-1
i_block[11]	-1
i_block[12]	-1
i_block[13]	-1
i_block[14]	-1

BLOQUE ARCHIVO 16	
b_content	0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123

BLOQUE ARCHIVO 17	
b_content	45678901234

BLOQUE ARCHIVO 18	
b_content	0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123

BLOQUE ARCHIVO 19	
b_content	4567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567

BLOQUE ARCHIVO 20	
b_content	8901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901

BLOQUE ARCHIVO 21	
b_content	2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345

INODO 14	
i_uid	1
i_gid	1
i_size	768
i_type	1

Recomendaciones de uso

Se recomienda al usuario:

- iniciar siempre el backend antes del frontend
- revisar que el estado del backend sea “Conectado”
- reiniciar el backend antes de ejecutar scripts oficiales
- limpiar discos de prueba viejos antes de una corrida formal
- revisar la consola después de cada ejecución
- verificar los reportes directamente en la carpeta de salida

Ejemplo de flujo completo de uso

A continuación se muestra un flujo típico de trabajo dentro del sistema:

Entrada de comandos

```
mkdisk -size=10 -unit=M -fit=FF -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco1.mia
fdisk -type=P -unit=M -name=Part1 -size=5 -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco1.mia -fit=BF
mount -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco1.mia -name=Part1
mkfs -id=181A
login -user=root -pass=123 -id=181A
mkdir -p -path=/home/archivos/docs
mkfile -path=/home/archivos/docs/test.txt -size=20
cat -file1=/home/archivos/docs/test.txt
rep -id=181A -path=/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Reportes/tree.png -name=tree
logout
```

Ejecutar Limpiar

Salida / Consola

```
Consola lista.

[INFO] Ejecutando comandos manuales...
[OK] Disco creado OK: /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco1.mia (10485760 bytes)
[OK] Particion primaria creada correctamente: Part1 | start=137 | size=5242880 bytes
[OK] Particion montada correctamente con id: 183A
[OK] Particion formateada correctamente en EXT2. id=181A | inodos=31583 | bloques=94749
[OK] Sesion iniciada correctamente. Usuario: root | Grupo: root | Particion: 181A
[OK] Carpeta creada correctamente: /home/archivos/docs
[OK] Archivo creado correctamente: /home/archivos/docs/test.txt
0123456789012345678 9
[OK] Reporte TREE generado correctamente: /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Reportes/tree.png
[OK] Sesion cerrada correctamente.
```

Creación del disco

`[OK] Disco creado OK: /home/yurysantos/Calificacion_MIA/Discos/Disco1.mia (10485760 bytes)`

Este mensaje indica que el sistema creó correctamente el disco virtual `Disco1.mia` con un tamaño de **10 MB**, equivalente a `10485760 bytes`.

Creación de la partición

`[OK] Particion primaria creada correctamente: Part1 | start=137 | size=5242880 bytes`

Aquí se confirma que se creó una partición primaria llamada `Part1` dentro del disco.
El valor `start=137` indica la posición dentro del archivo binario donde inicia la partición, y `size=5242880 bytes` indica que la partición tiene un tamaño de **5 MB**.

Montaje de la partición

`[OK] Particion montada correctamente con id: 183A`

Este mensaje significa que la partición fue montada correctamente y el sistema le asignó un identificador temporal (`183A`) para trabajar con ella.

Formateo de la partición

```
[OK] Particion formateada correctamente en EXT2. id=181A | inodos=31583 |
bloques=94749
```

Aquí se indica que la partición fue formateada en **EXT2**, creando internamente las estructuras necesarias del sistema de archivos, como:

- SuperBloque
- bitmap de inodos
- bitmap de bloques
- tabla de inodos
- bloques de datos

Además, se informa la cantidad de inodos y bloques calculados para la partición.

Inicio de sesión

```
[OK] Sesion iniciada correctamente. Usuario: root | Grupo: root | Particion:
181A
```

Este paso confirma que el usuario `root` inició sesión correctamente dentro de la partición formateada, habilitando operaciones que requieren autenticación, como crear carpetas, archivos y administrar contenido.

Creación de carpeta

```
[OK] Carpeta creada correctamente: /home/archivos/docs
```

Se creó correctamente la ruta `/home/archivos/docs` dentro del sistema de archivos virtual.

Creación de archivo

```
[OK] Archivo creado correctamente: /home/archivos/docs/test.txt
```

Este mensaje indica que se creó el archivo `test.txt` dentro de la carpeta `docs`.

Lectura del archivo

```
01234567890123456789
```

Este contenido corresponde al resultado de `cat`

`-file1=/home/archivos/docs/test.txt`.
El sistema generó automáticamente el contenido del archivo con una secuencia numérica, ya que fue creado usando el parámetro `-size=20`.

Generación del reporte TREE

```
[OK] Reporte TREE generado correctamente:
/home/yurysantos/Calificacion_MIA/Reportes/tree.png
```

Este mensaje indica que el sistema generó correctamente el reporte `tree`, el cual representa la estructura jerárquica del sistema de archivos, mostrando la relación entre inodos, bloques, carpetas y archivos.

Cierre de sesión

```
[OK] Sesion cerrada correctamente.
```

Finalmente, el sistema cerró correctamente la sesión activa.

Observación importante sobre el ID

En la salida se observa que el comando `mount` devolvió el ID `183A`, pero `mkfs` y `login` aparecen trabajando con `181A`.

Esto ocurre porque el backend conserva en memoria montajes anteriores mientras sigue encendido. Por esa razón, si ya existían particiones montadas de pruebas previas, el nuevo montaje puede recibir un ID distinto al esperado.

Para evitar esta diferencia y obtener IDs coherentes en una demostración, se recomienda:

- reiniciar el backend antes de la prueba
- verificar el ID real con el comando `mounted`
- usar ese ID real en `mkfs`, `login` y `rep`

Resumen del flujo

Este ejemplo demuestra que el sistema puede realizar correctamente una secuencia completa de trabajo:

- crear un disco
- crear una partición
- montar la partición
- formatearla en EXT2
- iniciar sesión
- crear carpetas y archivos
- leer contenido
- generar reportes
- cerrar sesión

Conclusión

El sistema ExtreamFS proporciona una forma práctica y ordenada de interactuar con la simulación de un sistema de archivos EXT2 por medio de una aplicación web local. A través de su interfaz, el usuario puede ejecutar comandos manualmente, cargar archivos `.smia`, visualizar resultados en una consola integrada y generar reportes que permiten comprobar el funcionamiento interno del sistema.

El uso del frontend facilita la ejecución de pruebas y comandos sin depender únicamente de la terminal, haciendo más clara la interacción con operaciones como creación de discos, manejo de particiones, inicio de sesión, administración de usuarios y grupos, creación de carpetas y archivos, lectura de contenido y generación de reportes.

Durante el uso del sistema, se comprobó que la aplicación permite tanto ejecutar casos exitosos como identificar errores de validación, mostrando mensajes claros en la consola. Esto ayuda al usuario a comprender mejor el comportamiento del sistema y a verificar si cada operación fue realizada correctamente.

En general, el manual de usuario permite comprender el flujo básico de uso de la aplicación, la función de sus secciones principales y la manera correcta de ejecutar comandos y scripts dentro del proyecto. De esta forma, ExtreamFS ofrece una experiencia funcional y comprensible para trabajar con la simulación del sistema de archivos desde una interfaz web.